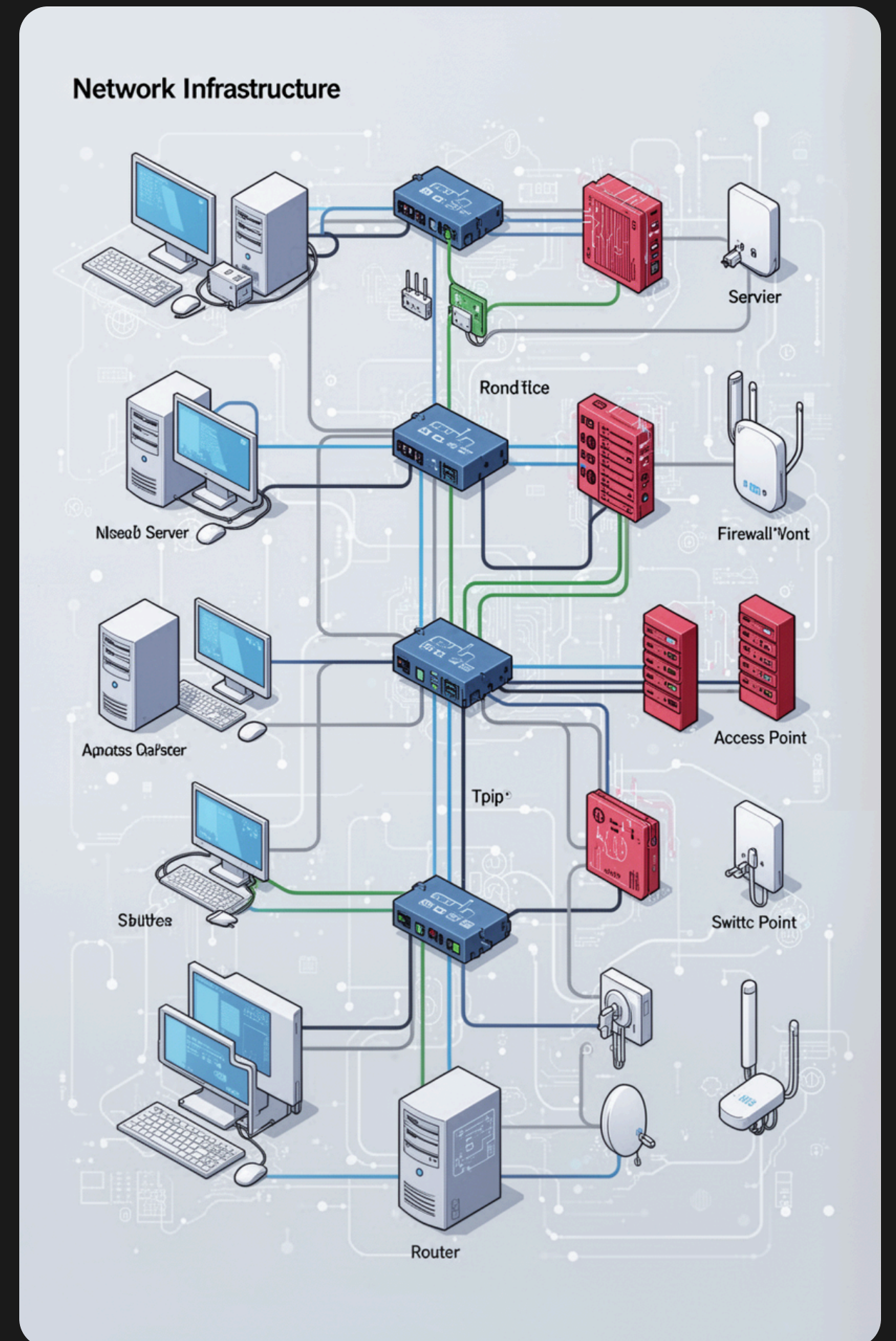
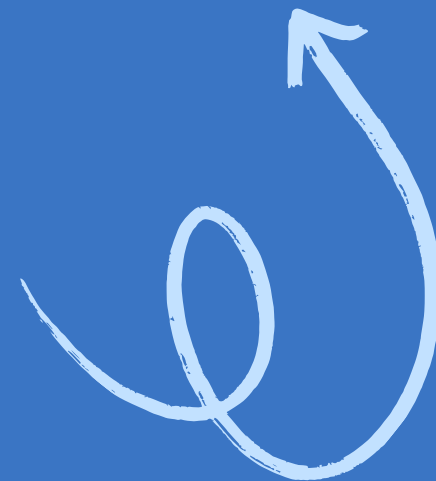
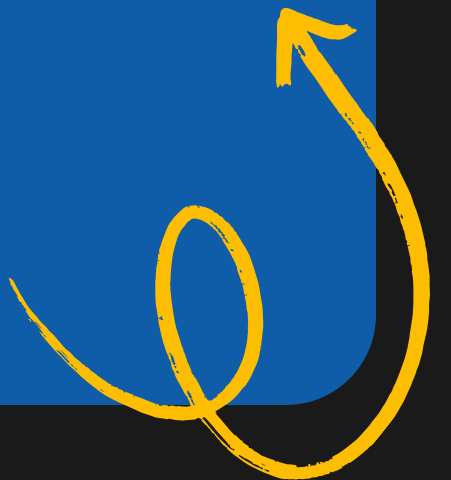
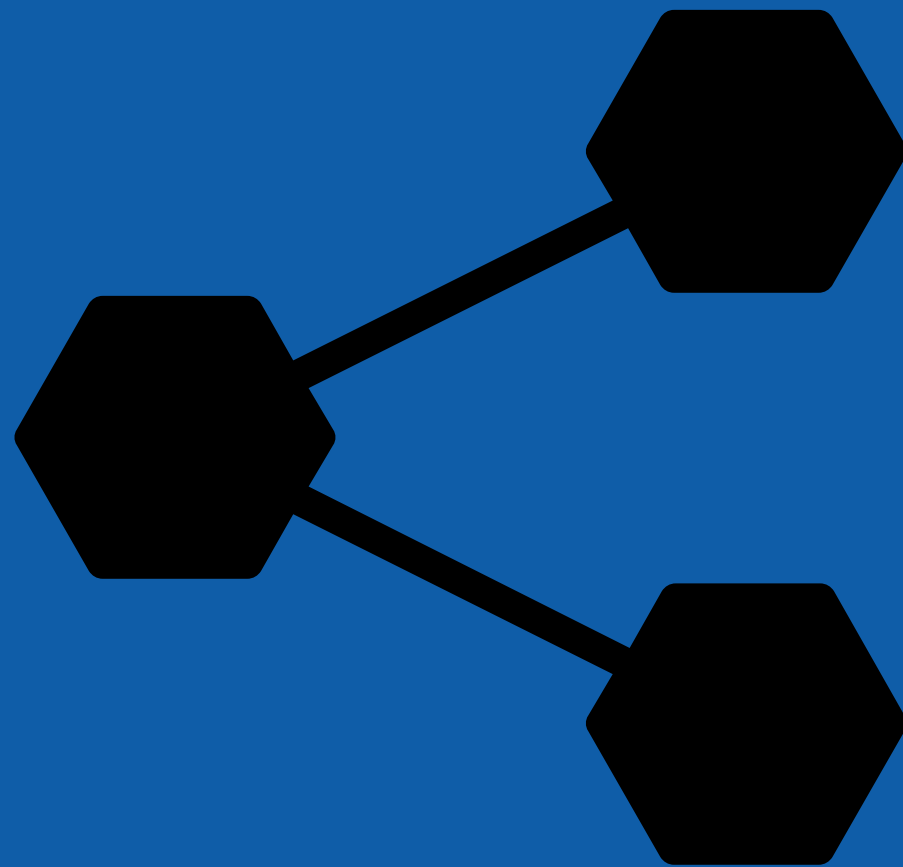


Infraestructura y Medios

Presentado por Óscar Ruiz,
Salah Rachid, Raúl Sal Romeo,
Juan Manuel Olmo Lobo



Redes informáticas

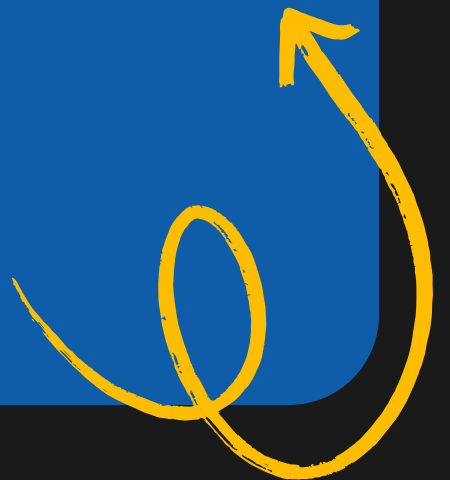


Que es una red

- Conjunto de dispositivos (nodos) conectados
- Medios físicos o inalámbricos
- Permite compartir: Información, recursos y servicios.

- Ejemplo:

Móvil + PC + TV + router = red doméstica



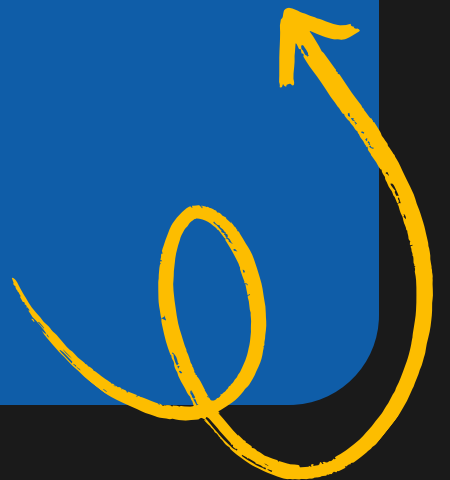
Ventajas e Inconvenientes

Ventajas

- Trabajo colaborativo
- Compartir recursos
- Comunicación rápida
- Reducción de costes
- Centralización

Inconvenientes

- Dependencia de la red
- Riesgos de seguridad
- Mantenimiento técnico



Comunicación en red

Elementos de comunicación

- Emisor → envia
 - Receptor → recibe
 - Mensaje → datos
 - Canal → medio (Cable/Wifi)
- **Ejemplo:**
Cuando enviamos un correo electrónico:
nosotros somos el emisor, el destinatario es el receptor, el mensaje es el contenido del correo y el canal es Internet.”



Dispositivos de red

tipos de dispositivos

- Dispositivos finales (hosts)
Usados por el usuarios
Envían y reciben datos
- Dispositivos intermedios
Gestionan el tráfico
Permiten la comunicacion



Dispositivos finales

- Origen o destino de la información
- Tienen dirección ip

Ejemplo:

- ordenadores
- servidores
- impresoras



Dispositivos intermedios

conexión y gestión

- Switch → envía datos al destino correcto
- Hub → envía datos a todos (menos eficiente)
- Bridge → conecta redes y filtra tráfico



Dispositivos intermedios

red y acceso

- Router → conecta redes/internet
- Punto de acceso → crea wifi
- Repetidor → amplia señal



Dispositivos intermedios

otros dispositivos

- Módem → convierte señal
- Firewall → seguridad
- Transceptor → adapta señal



Tipos de Redes

Clasificación según diferentes criterios

Dirección de datos

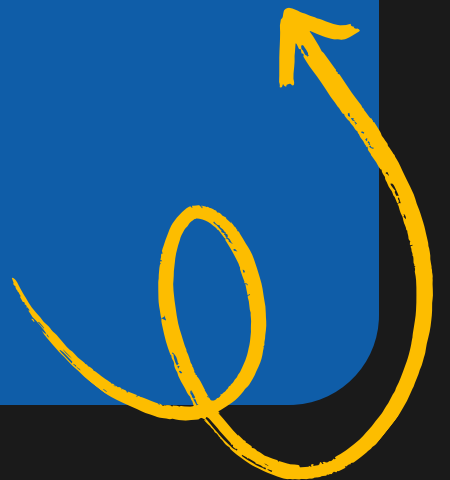
Las redes pueden clasificarse por su **dirección de datos** en simplex, half-duplex y full-duplex, determinando así la forma en que los datos se transmiten entre los dispositivos.

Medio físico

Las redes también se categorizan según el **medio físico** utilizado, siendo las más comunes las redes P2P y cliente-servidor, con diferentes estructuras y funciones.

Dimensión y alcance

Según su **dimensión y alcance**, las redes se dividen en PAN, LAN, MAN y WAN, cada una con características específicas que se adaptan a distintas necesidades de comunicación.



Medios de Transmisión

Guiados e Inalámbricos

Medios Guiados

Los medios guiados utilizan **cables físicos** para transmitir datos. Ejemplos incluyen el par trenzado y la fibra óptica, que ofrecen alta velocidad y menor interferencia.

Medios Inalámbricos

Los medios inalámbricos permiten la **transferencia de datos** sin cables. Tecnologías como Wi-Fi y Bluetooth son comunes y proporcionan flexibilidad y movilidad, aunque pueden sufrir interferencias.

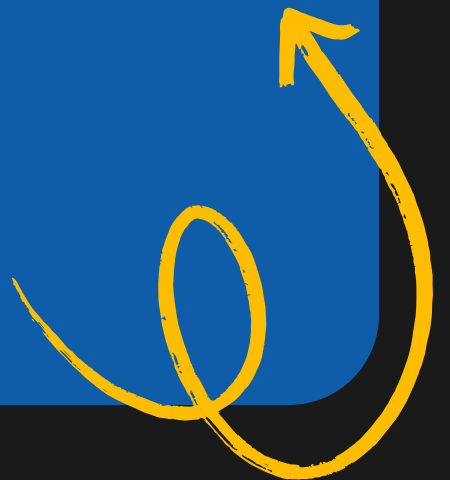
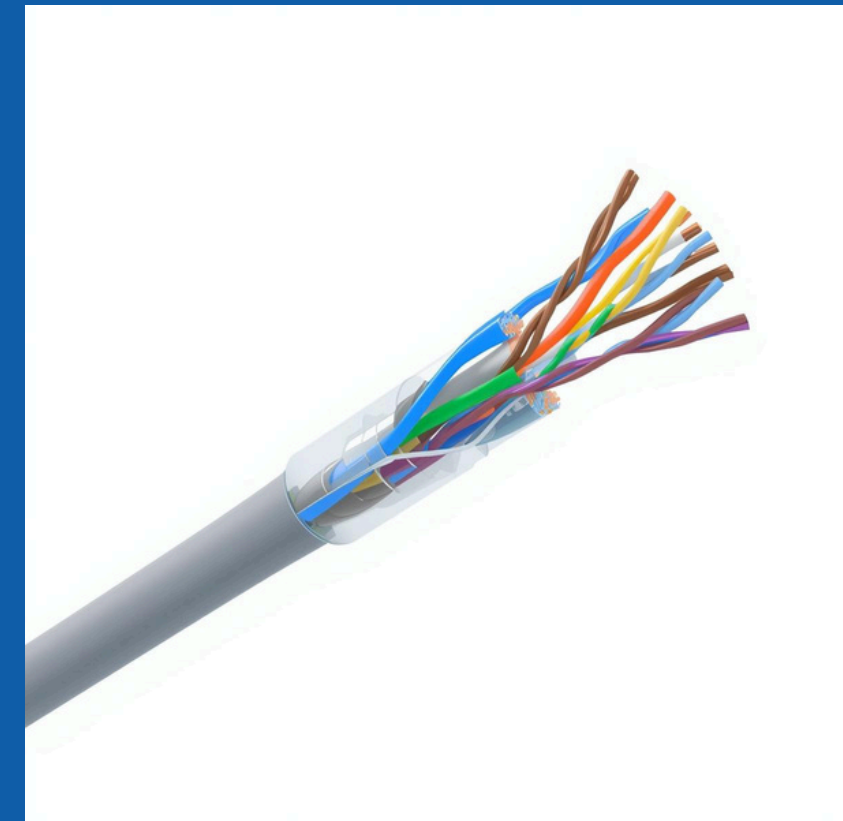
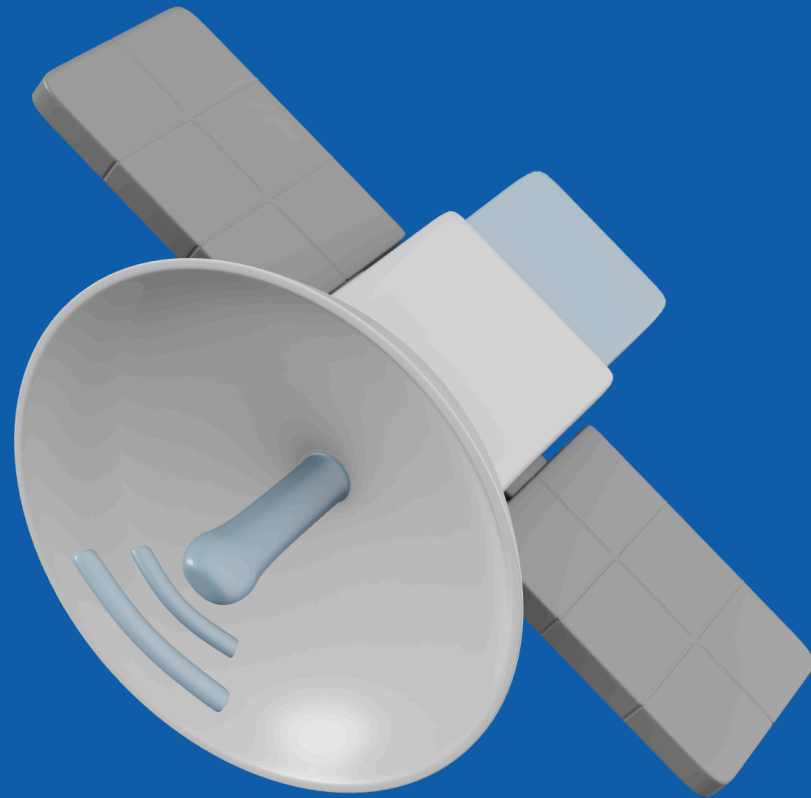
Comparación de Medios

La diferencia principal radica en la **conectividad**: los medios guiados son más fiables, mientras que los inalámbricos ofrecen conveniencia. La elección depende de las necesidades específicas de la red.



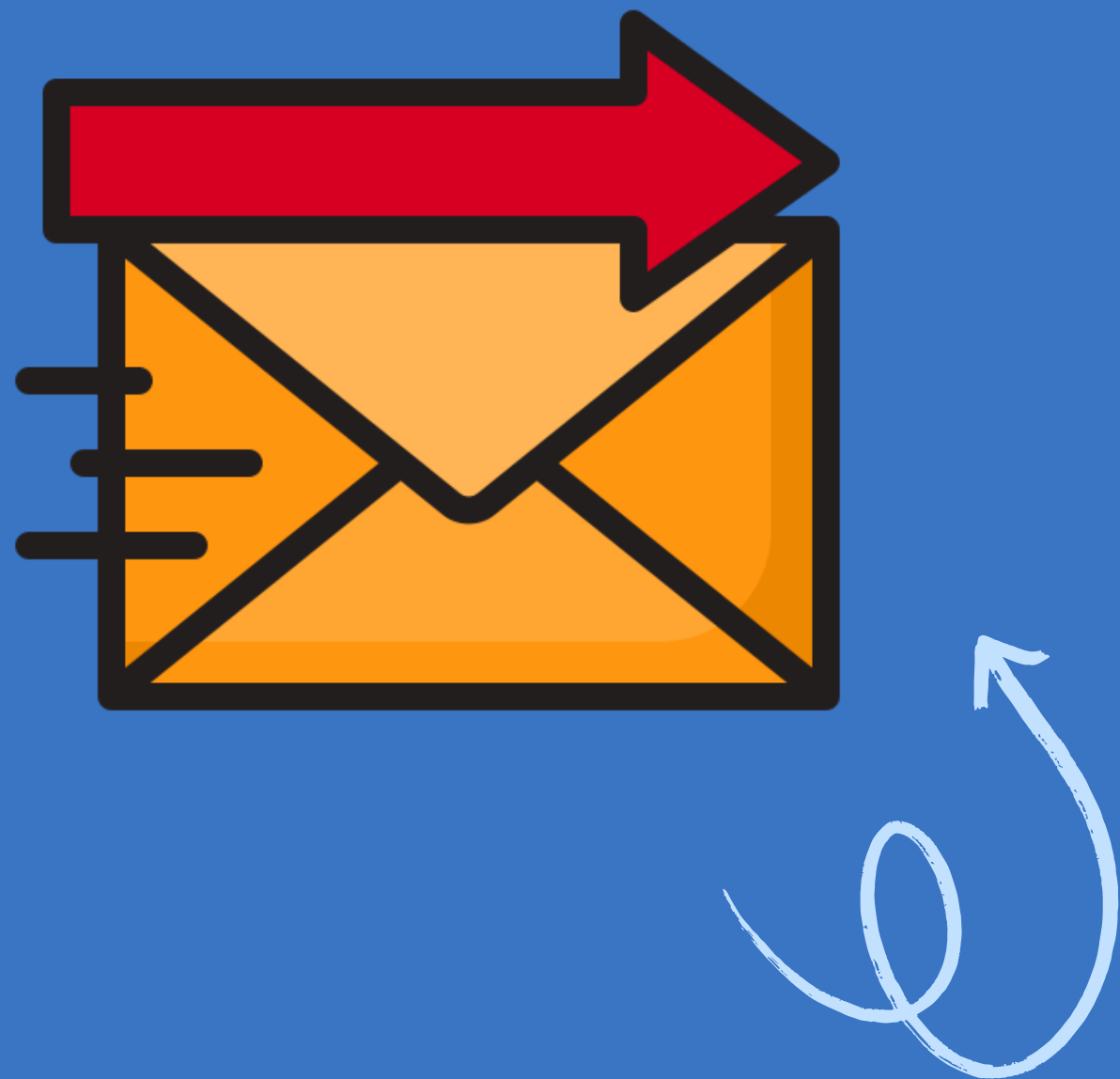
Medios de Transmisión

Cómo viajan los datos entre los dispositivos



Ejemplo:

"Cuando envías un correo desde tu ordenador a un servidor, los datos viajan por estos medios."



¿Qué son los medios de transmisión?

Canales que permiten transportar información entre dispositivos de la red.

Clasificación principal:

- **Medios guiados (por cable) → señales eléctricas o de luz**
- **Medios inalámbricos → ondas electromagnéticas**

MEDIOS GUIADOS(Cableados)

Utilizan un medio físico para transmitir datos y hay diferentes tipos:

Par trenzado (UTP, STP, FTP)

Cable coaxial

Fibra óptica (monomodo y multimodo)

Ventajas:

Mayor estabilidad

Menor interferencia

Buen rendimiento a cortas y largas distancias

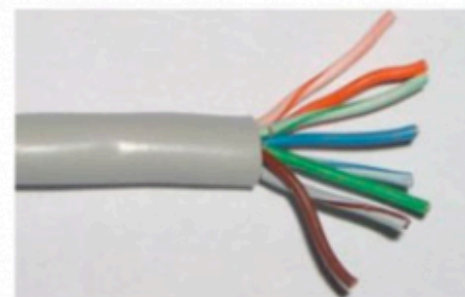
Desventajas:

Limitada movilidad

Necesita instalación física

TIPOS DE CABLES DE RED

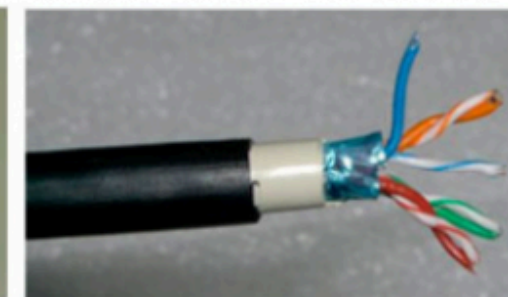
UTP



STP



FTP



tot PROFESIONAL

La diferencia entre UTP, STP y FTP está en cómo protegen el cable frente a interferencias electromagnéticas (ruido eléctrico).

Los tres son cables de par trenzado, pero no tienen el mismo nivel de blindaje
Necesita instalación física

ORDEN DE COLORES

Orden de colores en T568A

De izquierda a derecha (mirando el conector RJ45 con la pestaña hacia abajo):

1. Blanco/Verde
2. Verde
3. Blanco/Naranja
4. Azul
5. Blanco/Azul
6. Naranja
7. Blanco/Marrón
8. Marrón
- 9.

Orden de colores en T568B

De izquierda a derecha (mirando el conector RJ45 con la pestaña hacia abajo):

1. Blanco/Naranja
2. Naranja
3. Blanco/Verde
4. Azul
5. Blanco/Azul
6. Verde
7. Blanco/Marrón
8. Marrón

Diferencia entre T568A y T568B

La diferencia principal está en que se intercambian los pares verde y naranja.

En resumen para diferenciar:

- T568A pone primero el par verde
- T568B pone primero el par naranja

El resto de los hilos prácticamente se mantiene igual.

¿Cuál se usa más?

En la práctica, el estándar más utilizado suele ser: T568B

porque es muy común en:

- instalaciones domésticas,
- oficinas,
- cableado estructurado moderno.

Sin embargo, T568A también es totalmente válido.

1. Dirección del Flujo de Datos

- Simplex: Unidireccional. Un emisor, un receptor (Ej: Radio FM, Teclado).
- Half-Duplex: Bidireccional alternado. No simultáneo (Ej: Walkie-Talkies, Wi-Fi estándar).
- Full-Duplex: Bidireccional simultáneo. Estándar moderno sin colisiones (Ej: Smartphones, Ethernet moderno).

2. Relación de Equipos (P2P vs. Cliente-Servidor)

- Redes P2P (Peer-to-Peer): * Jerarquía horizontal: Todos son iguales (clientes y servidores a la vez).
 - Ventaja: Bajo costo y sin punto único de falla.
- Modelo Cliente-Servidor:
 - Jerarquía vertical: El Servidor central provee, el Cliente solicita.
 - Ventaja: Gestión centralizada y gran escalabilidad (Ej: Internet/Google).

3. Dimensión y Alcance (De lo Personal a lo Global)

- PAN: Área personal (Bluetooth < 10m).
- LAN / WLAN: Red local (Casa/Oficina). Cableada o Wi-Fi.
- VLAN: Red virtual lógica. Segmenta una red física para mayor seguridad.
- MAN: Área metropolitana. Conecta una ciudad (Fibra óptica).
- WAN: Área extensa. Conecta países/continentes (Internet).

Comparativa de Alcance

Siglas	Tipo	Cobertura	Medio
PAN	Personal	Escritorio	Bluetooth
LAN	Local	Edificio	Ethernet / Wi-Fi
MAN	Metropolitana	Ciudad	Fibra Óptica
WAN	Extendida	Global	Satélite / Submarino

4. Privacidad y el Concepto de VPN

- Red Pública: Acceso libre (Internet). Baja seguridad base.
- Red Privada: Acceso restringido (Intranet corporativa).
Protegida por Firewall.
- VPN (Virtual Private Network):
- Crea un "túnel" cifrado sobre la red pública.
- Permite acceso remoto seguro a redes privadas.

Pizarra

5.1.3. Mapas físicos y lógicos de una red.

Para entender cómo funciona una red informática, es necesario visualizarla desde dos perspectivas distintas: cómo está conectada físicamente y cómo fluye la información a través de ella.

1. Mapa Físico (Topología Física)

Es la representación de la infraestructura tangible de la red. Describe la ubicación real de los equipos y cómo se conectan mediante cables o señales inalámbricas.

- ¿Qué incluye?:

Servidores, switches, routers, estaciones de trabajo (PC), impresoras, los cables (fibra óptica o Ethernet) y la ubicación de los racks.

- ¿Para qué sirve?:

Es esencial para las tareas de mantenimiento de hardware, como reemplazar un cable defectuoso o instalar un nuevo equipo en un lugar específico.

- Ejemplos:

Topología en estrella (todos a un switch central), en bus o en malla.

2. Mapa Lógico (Topología Lógica)

Es la representación de la configuración interna de la red. Se centra en el camino que siguen los datos y cómo se agrupan los dispositivos de forma virtual, ignorando su ubicación física.

- ¿Qué incluye?:

Direcciones IP, nombres de los equipos, subredes, VLANs (redes virtuales), Firewalls y protocolos de comunicación.

- ¿Para qué sirve?:

Es la herramienta principal para los administradores de red cuando deben solucionar problemas de conectividad, configurar la seguridad o gestionar los permisos de acceso a la información.

- ¿Ejemplos?:

El flujo de datos entre diferentes departamentos de una empresa que comparten un mismo cable pero están en redes virtuales separadas.

3. La principal diferencia

Mientras que el mapa físico nos dice en qué lugar está un aparato, el mapa lógico nos dice cómo se identifica ese aparato en la red (su dirección IP) y con quién tiene permiso para hablar.